

PRAKTIKUM 3

RELATIONAL, LOGICAL, ASSIGNMENT DAN CONDITIONAL

1. Tujuan

Setelah melakukan praktikum, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep operator relational, logical, dan assignment.
2. Menggunakan operator relational untuk membandingkan nilai.
3. Menggunakan operator logical untuk menggabungkan kondisi.
4. Menggunakan operator assignment dan compound assignment.
5. Memahami konsep kondisi benar (true) dan salah (false).
6. Membuat program menggunakan struktur conditional if.
7. Membuat program menggunakan if-else dan else-if.
8. Menerapkan operator dan conditional pada kasus sederhana.

2. Dasar Teori

2.1 Operator Relational

Operator relational digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil perbandingan berupa kondisi benar atau salah.

Operator	Keterangan	Contoh
>	lebih besar	$a > b$
<	lebih kecil	$a < b$
>=	lebih besar atau sama dengan	$a >= b$
<=	lebih kecil atau sama dengan	$a <= b$
==	sama dengan	$a == b$
!=	tidak sama dengan	$a != b$

Catatan: operator == digunakan untuk membandingkan nilai, sedangkan = digunakan untuk assignment.

2.2 Operator Logical

Operator logical digunakan untuk menggabungkan atau membalik kondisi.

Operator	Keterangan	Contoh
&&	AND / dan	$(a > 0) \ \&\& \ (b > 0)$
	OR / atau	$(a > 0) \ \ (b > 0)$
!	NOT / negasi	$! (a > 0)$

2.3 Operator Assignment

Operator assignment digunakan untuk memberikan atau memperbarui nilai suatu variabel.

Operator	Contoh	Makna
=	a = 10	memberikan nilai 10 ke a
+=	a += 5	a = a + 5
-=	a -= 5	a = a - 5
*=	a *= 5	a = a * 5
/=	a /= 5	a = a / 5
%=	a %= 5	a = a % 5

2.4 Conditional

Conditional digunakan untuk menjalankan statement berdasarkan kondisi tertentu. Pada pembahasan ini digunakan if, if-else, dan else-if.

2.5 Statement if

```
if (kondisi) {
    statement;
}
```

2.6 Statement if-else

```
if (kondisi) {
    statement_jika_benar;
} else {
    statement_jika_salah;
}
```

2.7 Statement else-if

```
if (kondisi1) {
    statement1;
} else if (kondisi2) {
    statement2;
} else {
    statement3;
}
```

3. Percobaan

Percobaan 1 — Operator Relational

Tujuan

Mengamati hasil perbandingan menggunakan operator relational.

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
```

```

{
    int a = 10;
    int b = 5;

    printf("a > b   = %d\n", a > b);
    printf("a < b   = %d\n", a < b);
    printf("a >= b  = %d\n", a >= b);
    printf("a <= b  = %d\n", a <= b);
    printf("a == b  = %d\n", a == b);
    printf("a != b  = %d\n", a != b);

    return 0;
}

```

Hasil yang diharapkan

```

a > b   = 1
a < b   = 0
a >= b  = 1
a <= b  = 0
a == b  = 0
a != b  = 1

```

Pertanyaan

1. Apa arti nilai 1 dan 0 pada hasil program?
2. Mengapa `a == b` menghasilkan 0?
3. Ubah nilai `a` dan `b`, kemudian amati perubahan output.

Percobaan 2 — Operator Logical

Program

```

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 10;
    int b = 5;

    printf("(a > 0) && (b > 0) = %d\n", (a > 0) && (b > 0));
    printf("(a > 0) && (b < 0) = %d\n", (a > 0) && (b < 0));
    printf("(a > 0) || (b < 0) = %d\n", (a > 0) || (b < 0));
    printf("!(a > 0) = %d\n", !(a > 0));

    return 0;
}

```

Pertanyaan

1. Apa perbedaan operator && dan ||?
2. Kapan hasil operator && bernilai benar?
3. Apa fungsi operator !?
4. Ubah nilai a dan b untuk menguji kondisi lainnya.

Percobaan 3 — Assignment dan Compound Assignment

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 10;

    printf("Nilai awal = %d\n", a);

    a += 5;
    printf("Setelah a += 5 = %d\n", a);

    a -= 3;
    printf("Setelah a -= 3 = %d\n", a);

    a *= 2;
    printf("Setelah a *= 2 = %d\n", a);

    a /= 4;
    printf("Setelah a /= 4 = %d\n", a);

    return 0;
}
```

Pertanyaan

1. Berapa nilai awal a?
2. Berapa nilai a setelah setiap operasi?
3. Tuliskan bentuk ekuivalen dari a += 5 dan a *= 2.

Percobaan 4 — Conditional if

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int nilai = 75;

    if (nilai >= 60) {
        printf("Lulus\n");
    }
}
```

```
    }

    return 0;
}
```

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika nilai diubah menjadi 50?
2. Apa fungsi kondisi nilai ≥ 60 ?
3. Ubah batas kelulusan menjadi 70.

Percobaan 5 — Conditional if-else

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int nilai = 55;

    if (nilai >= 60) {
        printf("Lulus\n");
    } else {
        printf("Tidak Lulus\n");
    }

    return 0;
}
```

Pertanyaan

1. Apa output jika nilai = 55?
2. Apa output jika nilai = 80?
3. Mengapa hanya salah satu blok statement yang dijalankan?

Percobaan 6 — Conditional else-if

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int nilai = 82;

    if (nilai >= 85) {
        printf("Grade A\n");
    } else if (nilai >= 75) {
        printf("Grade B\n");
    } else if (nilai >= 65) {
        printf("Grade C\n");
    } else {
        printf("Grade D\n");
    }
}
```

```
        return 0;
    }
```

Pertanyaan

1. Apa grade untuk nilai 82?
2. Apa grade untuk nilai 90?
3. Apa grade untuk nilai 60?
4. Mengapa urutan kondisi perlu diperhatikan?

4. Tugas

Tugas 1 — Menentukan Bilangan Positif, Negatif, atau Nol

Buat program yang menerima sebuah bilangan integer, kemudian menentukan apakah bilangan tersebut positif, negatif, atau nol menggunakan conditional.

Tugas 2 — Menentukan Bilangan Genap atau Ganjil

Buat program yang menerima sebuah bilangan integer dan menentukan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil menggunakan operator % dan conditional.

Tugas 3 — Menentukan Nilai Terbesar

Buat program untuk membaca dua bilangan integer dan menampilkan bilangan yang lebih besar. Jika keduanya sama, tampilkan informasi bahwa kedua bilangan sama.

Tugas 4 — Penentuan Grade

Buat program untuk membaca nilai mahasiswa dan menentukan grade dengan ketentuan:

Rentang Nilai	Grade
85 – 100	A
75 – 84	B
65 – 74	C
50 – 64	D
0 – 49	E

Tugas 5 — Login Sederhana

Buat program yang memeriksa username dan password. Gunakan operator logical untuk menentukan apakah username dan password keduanya benar.

5. Soal Analisis

1. Apa fungsi operator relational?
2. Apa perbedaan operator == dan =?
3. Apa perbedaan operator && dan ||?
4. Apa fungsi operator !?
5. Apa perbedaan assignment = dengan compound assignment +=?
6. Apa fungsi statement if?

7. Apa perbedaan `if` dengan `if-else`?
8. Apa fungsi `else-if`?
9. Mengapa urutan kondisi pada `else-if` perlu diperhatikan?
10. Bagaimana operator relational dan logical dapat digunakan bersama conditional?

6. Penilaian Praktikum

Komponen	Bobot
Pemahaman konsep	20%
Ketepatan kode	30%
Hasil/output	20%
Analisis kesalahan	20%
Kerapian laporan	10%
Total	100%

— Akhir Praktikum 3 —